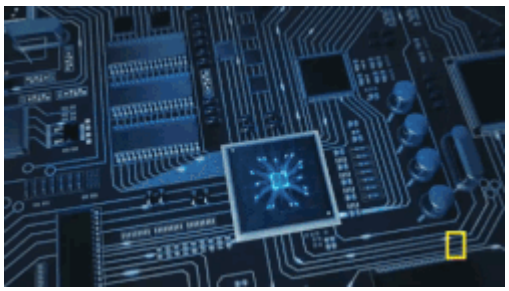
Von mathematischen Operationen zur CPU

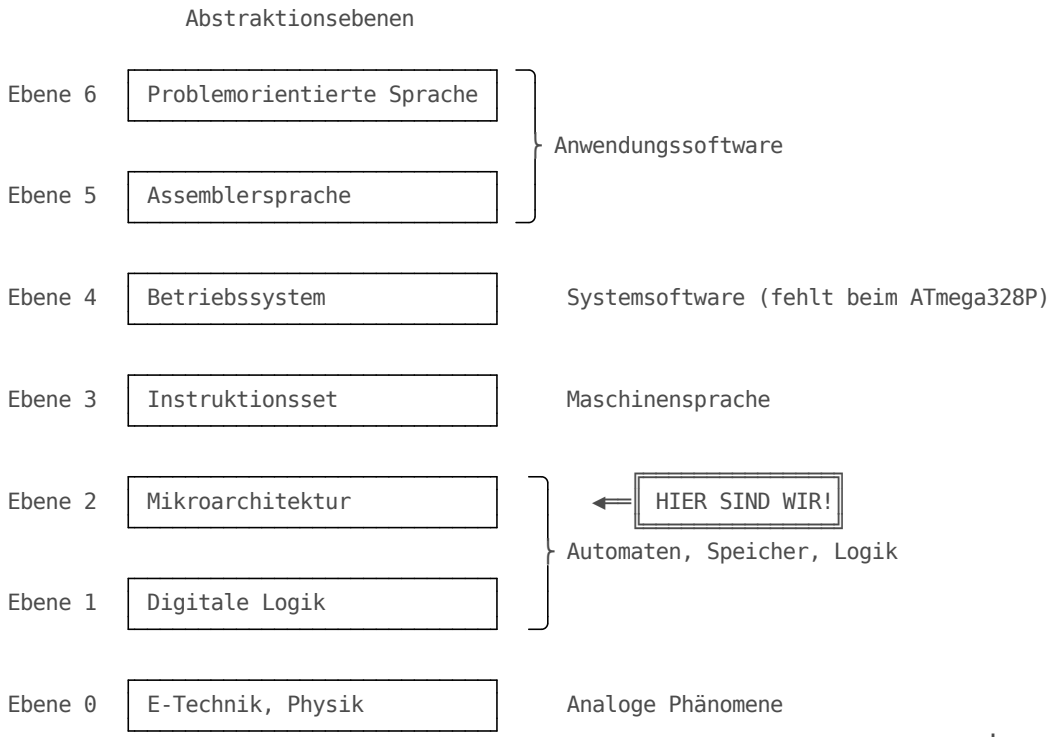
Parameter	Kursinformationen
Veranstaltung:	`Digitale Systeme / Eingebettete Systeme`
Semester:	`Wintersemester 2026/27`
Hochschule:	`Technische Universität Freiberg`
Inhalte:	`ALU-Grundlagen, Steuerwerk-Konzepte, Von-Neumann-Architektur`
Link auf GitHub:	https://github.com/TUBAF-IfI-LiaScript/VL_EingebetteteSysteme/blob/master/10_CPU_Basis.md
Autoren:	Sebastian Zug & André Dietrich & Fabian Bär & Copilot & Claude Code (Opus 5.5)



Lernziele: Nach dieser Vorlesung können Sie

- beschreiben, welche Operationen eine ALU bereitstellt und wie Steuerleitungen Operation und Zielregister auswählen,
- erklären, wie aus einer ALU mit Speicher und Steuerwerk Schritt für Schritt ein programmierbarer Rechner entsteht,
- die Aufgaben des Steuerwerks und die Rolle des Programmzählers im Befehlszyklus aus Holen, Dekodieren und Ausführen erläutern,
- die Bausteine der Von-Neumann-Architektur benennen und erklären, wie Ein- und Ausgabe als Memory-Mapped I/O angebunden werden kann.

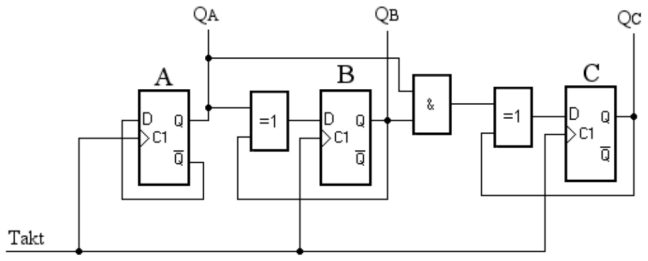
🗺️ Diese Vorlesung in der Kurslandkarte →



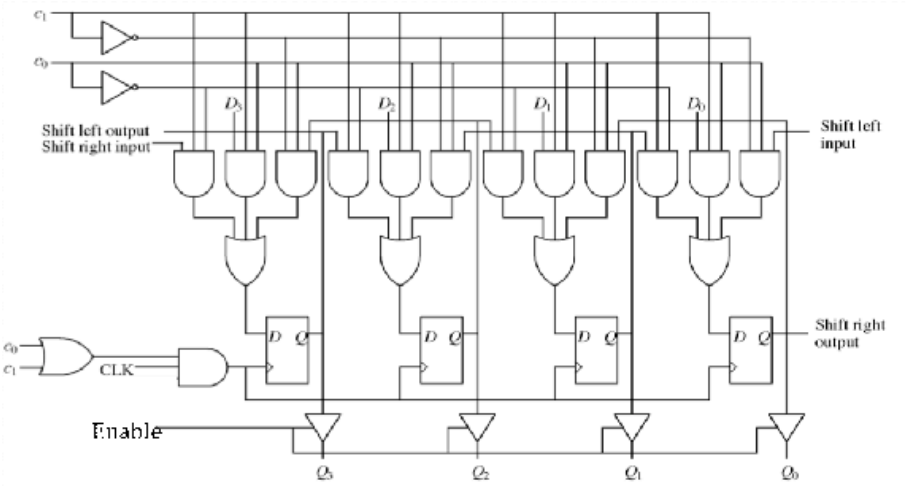
Ausgangspunkt

Aufgabe: Welche Funktionalität verbirgt sich hinter folgenden Schaltwerken/ Schaltnetze?

Synchroner 3-Bit-Zähler auf der Basis von JK Flip-Flops



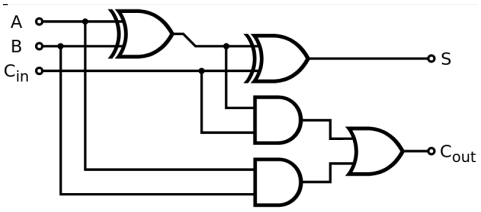
4-Bit PIPO Schieberegister (Links-Rechts)



[Alnoaman]

---

1 Bit Volladdierer



[Alnoaman] Ali Alnoaman, Foreneintrag Electrical Engineering, Link

Schritt 1 - Operationsauswahl

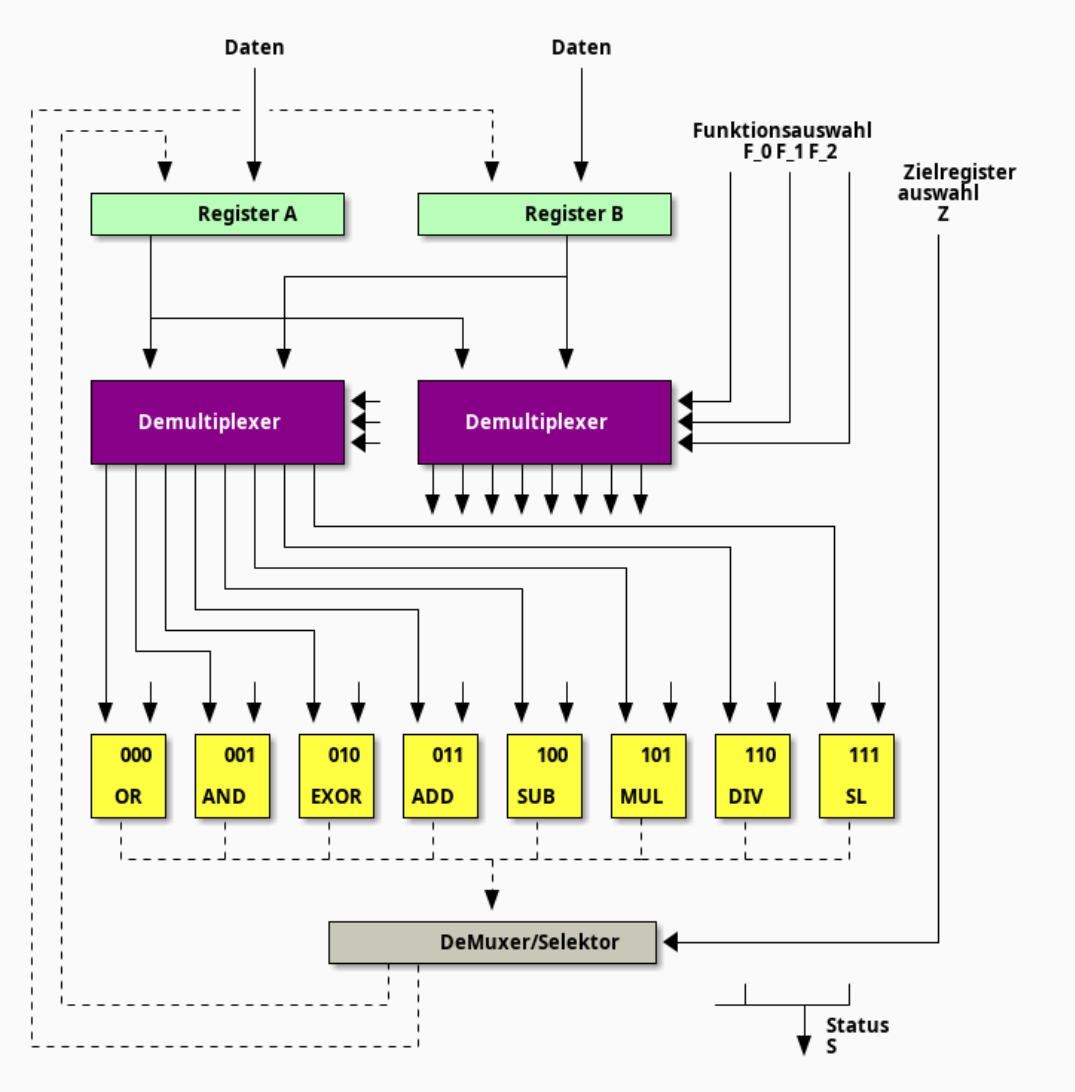
Zwischenstand

Stufe	Funktionalität	Wunschzettel
0	Addition/Subtraktion von einzelnen Werten ✓✓	
1		Flexibles Handling mehrerer Operationen ⁇

Logische Funktionen: NOT, AND, NOR, XOR

Arithmetische Funktionen: ADD, SUB, (MUL), (DIV)

Sonstige: SHIFT LEFT (arithmetisch, logisch), SHIFT RIGHT (arithmetisch, logisch)



Der Status S umfasst eine Zusammenstellung der Resultate der Operationen codiert als 1-Bit Werte:

- `Carry` - Flag für die Addition / Multiplikation
- `Overflow` - Flag
- `Error` - Flag für die Division durch Null
- …

Wie „programmieren“ wir unser System?

F_0 **F0**	F_1 **F1**	F_2 **F2**	Z **Z**	**Bezeichnung**
0	0	0	0	`OR_A`
0	0	0	1	`OR_B`
…				
0	1	1	0	`ADD_A`
0	1	1	1	`ADD_B`
…				

Beispielanwendungen

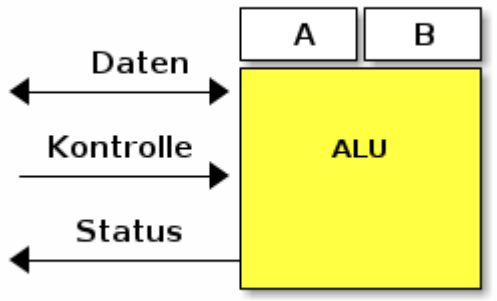
	Inkrementieren	**Togglen**
Vorbereitung	A ← 1, B ←0	A ← 1
„Programm“	`ADD_B` (0111)(0111)	`EOR_A` (0101)(0101)
	`ADD_B` (0111)(0111)	`EOR_A` (0101)(0101)
	`ADD_B` (0111)(0111)	`EOR_A` (0101)(0101)

Schritt 2 - Sequenz von Berechnungen

Zwischenstand

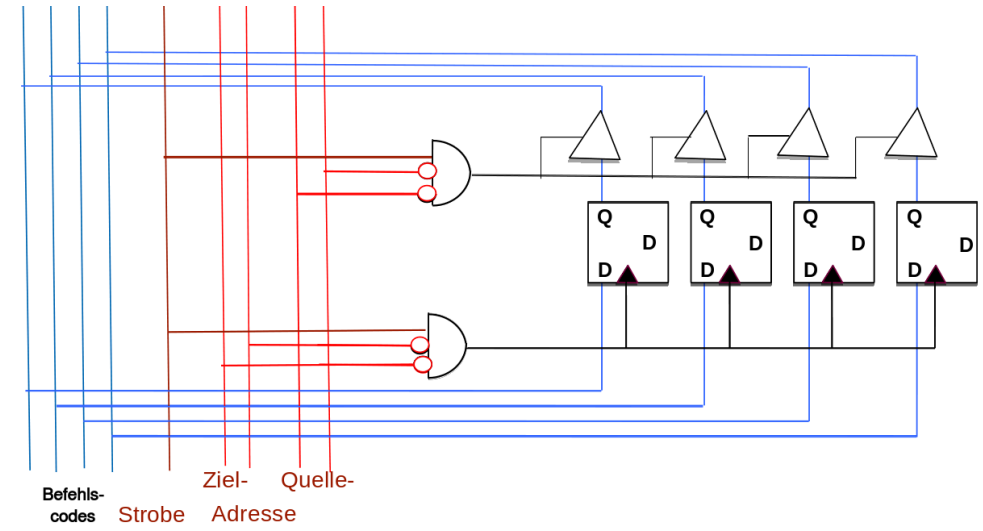
Stufe	Funktionalität	Wunschzettel
0	Addition/Subtraktion von einzelnen Werten ✓✓	
1	Arithmetische Einheit mit mehreren Funktionen und wählbarem Ergebnisregister ✓✓	
2		Sequenz von Berechnungsfolgen ?? $Reg_A \leftarrow 3$ $Reg_B \leftarrow 2$ ADD_B $Reg_A \leftarrow -3$ MUL_B ... Reg_A ← 3Reg_B ← 2ADD_BReg_A ← −3MUL_B ...

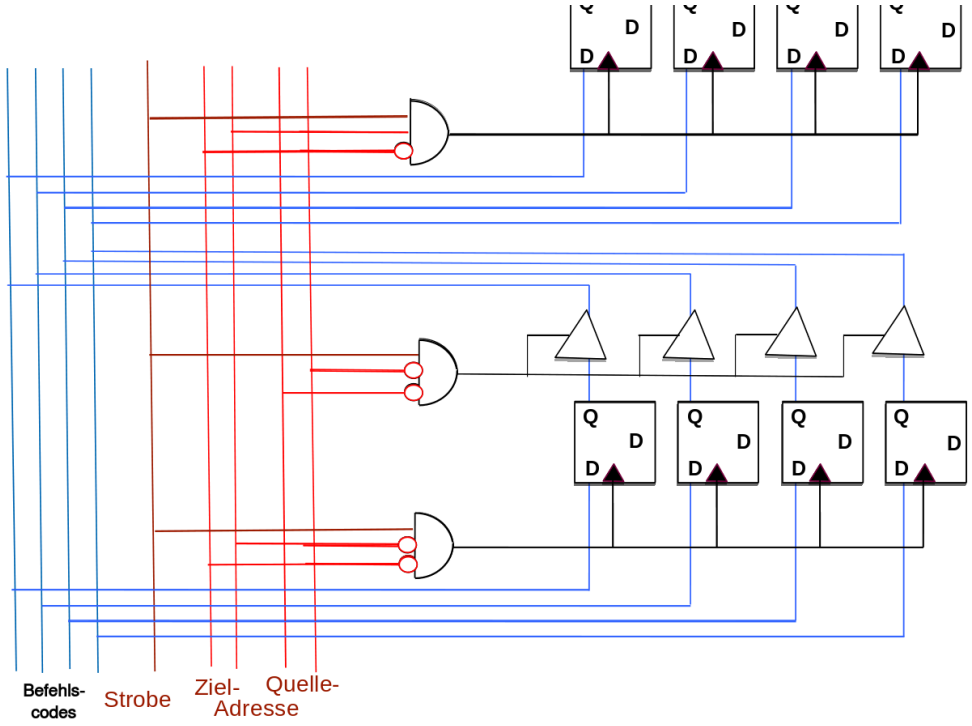
Für diesen Schritt fassen wir das obige Schaltbild unserer hypothetischen ALU mit 8 Funktionen in einem abstrakteren Schaubild zusammen.



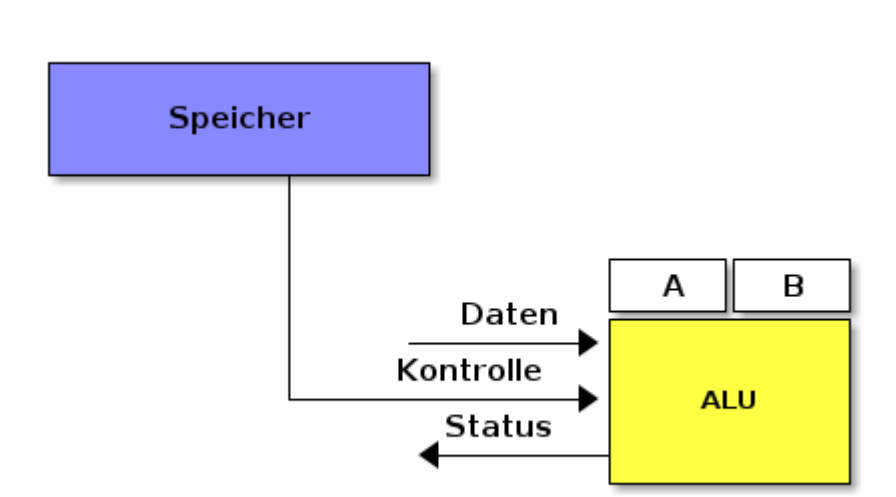
Bezeichnung	Bedeutung
A, B	Datenregister
Daten	Zugriff auf die Datenregister
Kontrolle	Steuerleitungen F_0F0 bis F_2F2 und ZZ
Status	Carry oder Fehlerflags

Wir erweitern diese ALU-Komponenten nun um zwei weitere Module - einen Speicher und ein Steuerwerk. Der Speicher umfasst unsere Programmbestandteile `AND_B` usw. in jeweils einem 4 Bit breiten Register.



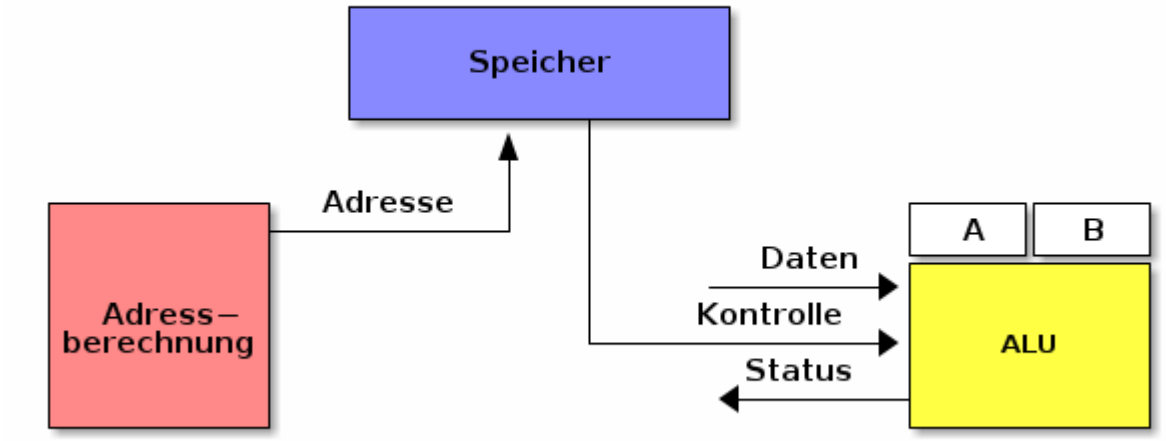


Analog zur Diskussion um die abstraktere Darstellung der ALU fassen wir auch den Speicher in einem Block-Symbol zusammen.

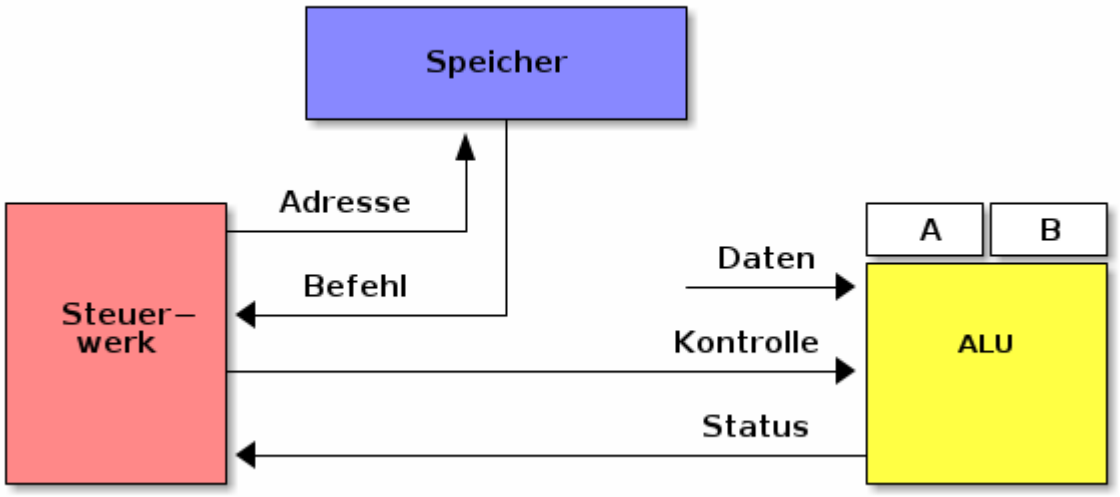


Wie allerdings setzen wir den Fortschritt im Programm um? Nach welcher Methodik werden die nachfolgenden Befehle aufgerufen?

Eine weitere Komponente, das Steuerwerk übernimmt diese Aufgabe. Anstatt nun eine Folge von Kontrollflags vorzugeben, erzeugen wir intern eine Folge von Adressen, die auf Speicherbereiche verweisen, in denen die Konfigurationen der ALU hinterlegt sind.



Allerdings bleibt bei dieser Konfiguration unser Status auf der Strecke! Im Grunde müssen wir die Information dazu aber operationsspezifisch auswerten. Es genügt also nicht allein eine Adressberechnung zu realisieren, vielmehr bedarf es einer generellen Steuerungskomponente, die die Ausführung von Befehlen initiiert und überwacht.



Das Steuerwerk ist nun dafür verantwortlich:

- Adressen zu berechnen
- Befehle zu interpretieren
- die ALU über entsprechende Flags zu konfigurieren
- die Statusinformationen entsprechend dem aktuellen Befehl auszuwerten

Wir lösen uns von dem Zugriff auf die Kontrollbits und etablieren abstrakte Befehle.

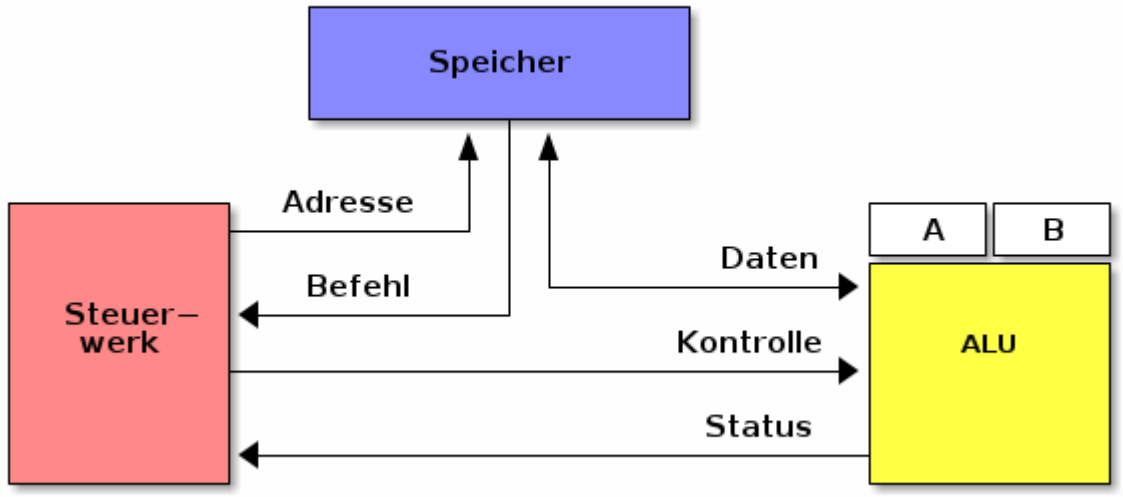
> **Merke:** Das Steuerwerk entkoppelt die Konfiguration einzelner Komponenten und die Befehlsdarstellung.

Schritt 3 - Handhabung der Daten

Zwischenstand

Stufe	Funktionalität	Wunschzettel
0	Addition/Subtraktion von einzelnen Werten ✓✓	
1	Arithmetische Einheit mit mehreren Funktionen und wählbarem Ergebnisregister ✓✓	
2	Sequenz von Berechnungsfolgen ✓✓	
3		Freie Definition von Operanden ?? $Reg_A \leftarrow 3$ $Reg_B \leftarrow 2$ ADD_B $Reg_A \leftarrow -3$ MUL_B ... Reg_A ← 3Reg_B ← 2ADD_BReg_A ← −3MUL_B ...

Wo kommen aber die Daten her? Bislang haben wir uns damit begnügt anzunehmen, dass diese auf „magische“ Art und Weise in unseren Registern stehen.



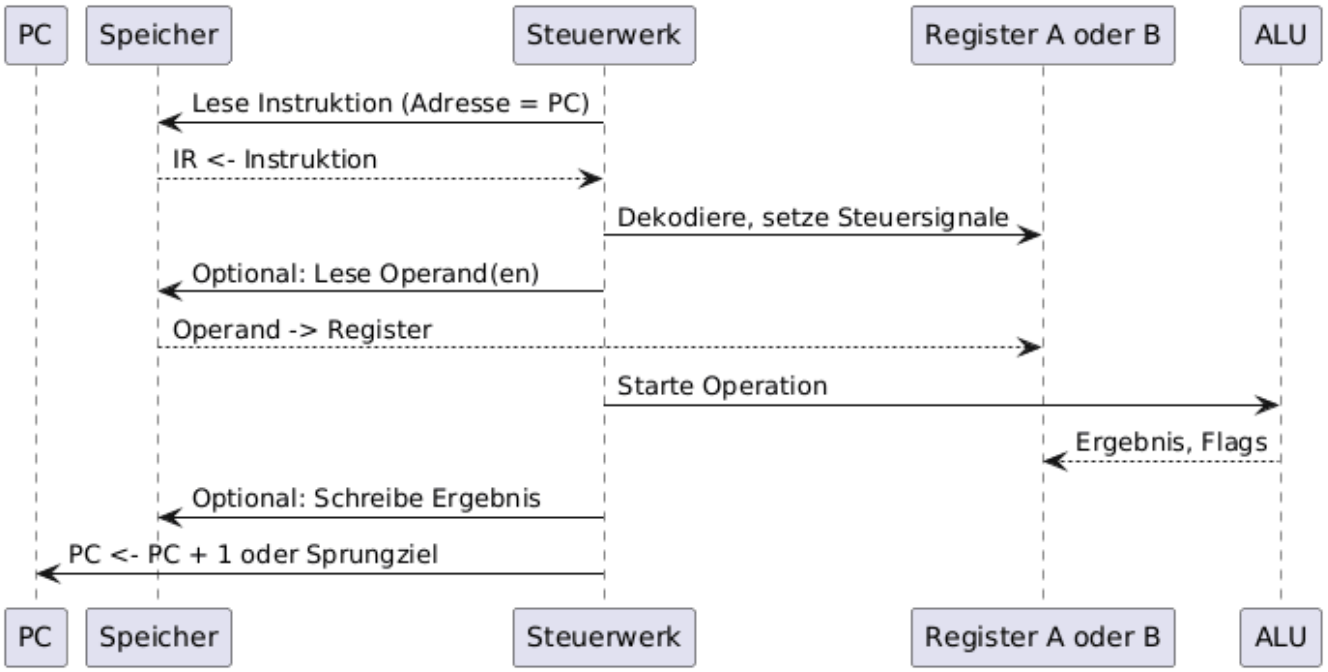
Im Speicher stehen nun nicht nur Befehle für die Ausführung unserer ALU-Funktionen, sondern auch die Daten für unsere Berechnungen. Auf diese verweisen wir mit separaten Befehlen.

Befehle	Codierung	Bedeutung
`OR_A`	00000000 bisher(!)	Logisches Oder
	….	
`LDA Adresse`	1000010000	Laden der Daten von der Adresse X in das Register A
`LDB Adresse`	1000110001	Laden der Daten von der Adresse X in das Register B
`STA Adresse`	1001010010	Speichern der Daten aus Register A an der Adresse X
`STB Adresse`	1001110011	Speichern der Daten aus Register B an der Adresse X

Damit nimmt der Aufwand im Steuerwerk nochmals signifikant zu! Neben dem Adressbus besteht nun ein Datenbus als weiterer Kommunikationspfad.

Schritt	Vorgang
0	Lesen eines Befehls aus dem Speicher
1	Erkennen, dass es sich um ein `LDA` handelt - Eine Berechnung ist nicht erforderlich.
2	Verschieben des Adresszählers auf die nächste Speicherstelle
3	Aktivieren eines schreibenden Zugriffs auf das Register A der ALU
4	Umleiten der Inhalte aus dem Speicher an die ALU (anstatt an das Steuerwerk)

Ein typischer Fetch–Decode–Execute-Zyklus (Sequenzdiagramm):



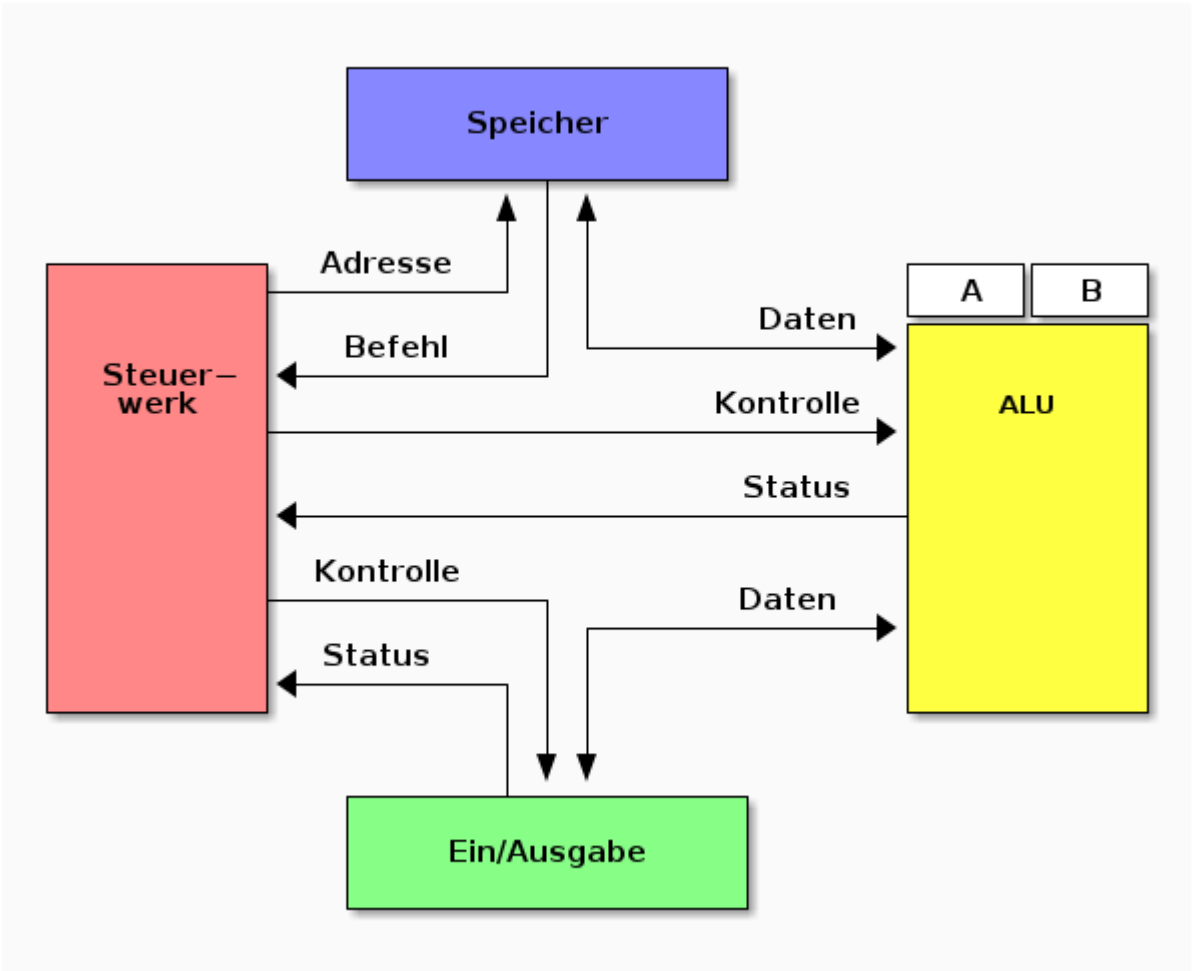
Achtung: Offenbar haben wir jetzt 2 Kategorien von Befehlen! `ADD_A` oder `OR_B` werden in einem Zyklus ausgeführt. Die `LDA` oder `STB` Befehle brauchen ein Nachladen der zusätzlichen Parameter (hier Daten).

Schritt 4 - Ein- und Ausgaben

Zwischenstand

Stufe	Funktionalität	Wunschzettel
0	Addition/Subtraktion von einzelnen Werten ✓✓	
1	Arithmetische Einheit mit mehreren Funktionen und wählbarem Ergebnisregister ✓✓	
2	Sequenz von Berechnungsfolgen ✓✓	
	Darstellung von Programmen als Sequenzen abstrakter Befehle ✓✓	
3	Flexibler Zugriff auf Daten und Programme im Speicher ✓✓	
		Ein- und Ausgabe von Daten wäre schön ⁇

Das Steuerwerk koordiniert neben der ALU die Ein- und Ausgabeschnittstelle.

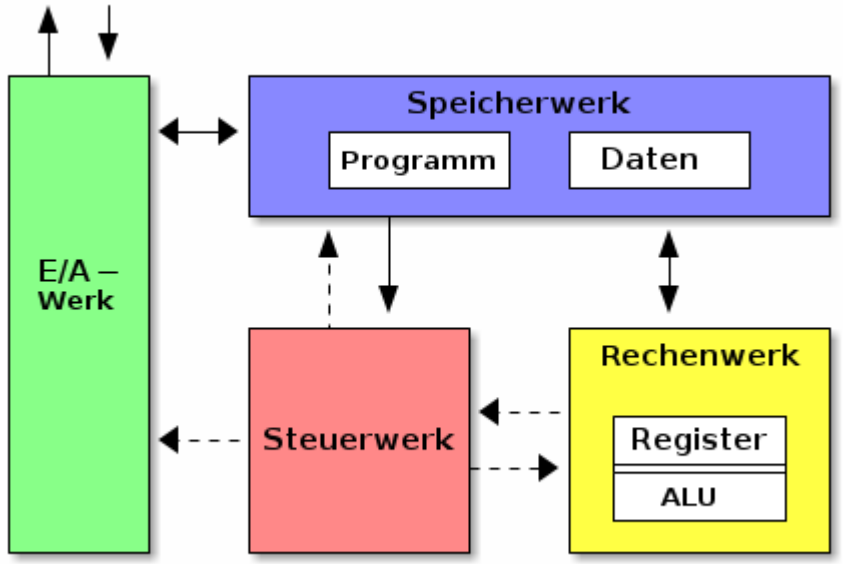


Merke: Die Ein- und Ausgabeeinheit (E/A-Werk) ist über separate Steuer- und Datenleitungen mit dem Steuerwerk verbunden. Für den Programmierer können wir aber den Eindruck erwecken, dass die E/A-Geräte wie Speicheradressen behandelt werden. In diesem Fall spricht man von Memory Mapped I/O.

1945: Von-Neumann-Architektur

John von Neumann beschrieb 1945 in seinem Aufsatz ”First Draft of a Report on the EDVAC“ ein strukturelles Konzept, wonach Computerprogramme und die zu verarbeitenden Daten zusammen im gleichen Speicher abgelegt werden sollten. Link

Einige der Ideen des Konzepts wurden bereits von Konrad Zuse erkannt und teilweise in der Z1 und der Z3 realisiert.



Was Sie heute mitnehmen

Diese fünf Punkte fassen zusammen, wie aus einem Addierer Schritt für Schritt ein programmierbarer Rechner wird. Wenn Sie die Fragen darunter beantworten und die Schritte an der Tafel nachzeichnen können, sind Sie gut auf den Modellrechner der nächsten Vorlesung vorbereitet.

- **Die ALU** bündelt logische und arithmetische Operationen sowie Schiebeoperationen. Steuerleitungen wählen Operation und Ergebnisregister aus, Statusbits wie Carry oder Overflow melden Besonderheiten des Ergebnisses.
- **Befehle statt Steuerbits:** Jede Kombination der Steuerleitungen erhält einen Namen wie `ADD_B` und eine Codierung. Eine Folge solcher Befehle im Speicher ist ein Programm.
- **Das Steuerwerk** berechnet Adressen, interpretiert Befehle, konfiguriert die ALU und wertet ihren Status aus. Der **Programmzähler** zeigt dabei auf den nächsten Befehl – so entsteht der Zyklus aus Holen, Dekodieren und Ausführen.
- **Daten liegen im selben Speicher wie das Programm.** Befehle wie `LDA` oder `STA` brauchen dafür einen zusätzlichen Speicherzugriff und mehr Schritte als eine reine ALU-Operation. Ein- und Ausgabe koordiniert ebenfalls das Steuerwerk; erscheinen die Geräte wie Speicheradressen, spricht man von **Memory-Mapped I/O**.
- **Von-Neumann-Architektur (1945):** Rechenwerk, Steuerwerk, ein gemeinsames Speicherwerk für Programm und Daten sowie ein Ein-/Ausgabewerk.

Prüfen Sie sich:

- Welche Funktionalität sollte eine ALU bereitstellen, und welche Statusinformationen liefert sie?
- Wie werden Befehle wie `ADD_B` aus den Steuerleitungen der ALU gebildet, codiert und im Speicher abgelegt?
- Wie entwickelt sich ein einfacher Addierer schrittweise zu einer vollständigen CPU? Nennen Sie die Zwischenstufen.
- Welche Aufgaben hat das Steuerwerk, und welche Rolle spielt der Programmzähler bei der Befehlsausführung?
- Warum braucht ein `LDA` mehr Schritte als ein `ADD_A`?
- Aus welchen Bausteinen besteht ein Rechner nach von Neumann, und was versteht man unter Memory-Mapped I/O?

Ihre Begriffe für die Kurslandkarte

Die Kurslandkarte wächst mit dem Semester, und Sie bestimmen mit, was hineinkommt. Ihre Antworten sammeln wir im Hörsaal gemeinsam über das LiaScript-Klassenzimmer; nach der Vorlesung werden die Begriffe dieser Woche in der Karte freigeschaltet.

Welche Begriffe aus der heutigen Vorlesung gehören für Sie in die Kurslandkarte?

Texteingabe ...

Wo begegnet Ihnen das, was heute dran war – in Ihrem Studiengang oder in Geräten Ihres Alltags?

Texteingabe ...